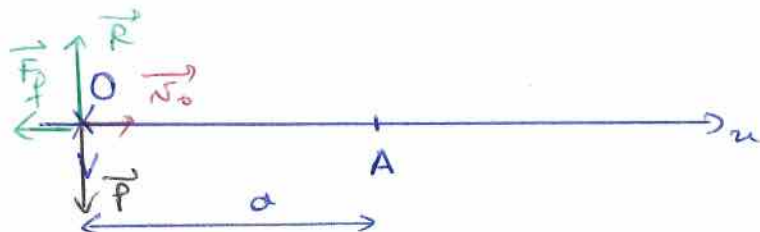


1



2. Bilan des forces :

- réaction de la route
- force de freinage

D'après le Théorème de l'énergie cinétique entre 0 et A

$$DEK_{0 \rightarrow A} = \sum_{i \text{ } 0 \rightarrow A} u(\overline{F_i})$$

$$\text{or } \omega(\vec{p}) = \omega(\vec{p}) = 0$$

for $\vec{P} \perp \vec{d\vec{r}}$ $\forall r$
 $\vec{r} \perp \vec{d\vec{r}}$ $\forall r$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \omega(\vec{r} \cdot \vec{F}_f)$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = -d\|\vec{F}_f\|$$

for $\omega(\vec{F}_f) = -\frac{1}{2} m v_0^2$

évidemment $\omega(\vec{F}_f) < 0$.

2 (4) AN: $\omega(\vec{F}_g) = -\frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 10^3 \times \left(\frac{50}{3,6}\right)^2 = \underline{1,4 \cdot 10^5 \text{ J}}$

⑤ O_n en déduit

$$\|\vec{F}_p\| = \frac{1}{2} \frac{mv_o^2}{d} = \frac{mv_o^2}{2d}$$

⑥ AN: $\|\vec{F}_P\| = \frac{1,5 \cdot 10^3 \cdot (50/3,6)^2}{2 \cdot 15} = 9,6 \cdot 10^3 \text{ N}$

⑦

$$d = \frac{mv_0^2}{2 \|\vec{F}_f\|}$$

2

$$\text{AN : } d = \frac{1,5 \cdot 10^3 \times (10/3,6)^2}{2 \times 16 \cdot 10^6} = \underline{30 \text{ m.}}$$

Le daim n'aurait pas survécu.

⑧

D'après la formule ci-dessus $d \propto v_0^2$.
C'est vrai (A).

1